Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: I.10 đáp án D (3 nghiệm; nguồn gạch A). Bản MTM làm rõ đề II.4b (kể cả t = 0), III.3 (ghi theo giờ trong ngày), III.6 (làm tròn đến hàng đơn vị); khóa các câu này giữ nguyên. Sửa lỗi trình bày lời giải I.1, I.6, III.3, III.6.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đáp án là B (ảnh nguồn gạch chân nhầm thêm phương án C).

Câu 1: Tìm tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là.

A. $S = \{\pi + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.
B. $S = \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.
D. $S = \{k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

Lời giải

Ta có $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$. Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Phương trình $1 - \cos 2x = 0$ có tập nghiệm là:

A. $\left\{\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
B. $\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $\{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
D. $\left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có $1 - \cos 2x = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = k2\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Số nghiệm của phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$ với $\pi \le x \le 5\pi$ là:

A. 0.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Lời giải

Ta có: $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} = k2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

Mà $\pi \le x \le 5\pi$ nên $\pi \le -\frac{\pi}{4} + k2\pi \le 5\pi \Leftrightarrow \frac{5}{8} \le k \le \frac{21}{8}$; $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{1;2\}$ vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm trên $[\pi;5\pi]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Nghiệm của phương trình $\cos x = \cos 60°$ là

A. $x = 120° + k180°, k \in \mathbb{Z}$.

B. $\left[\begin{array}{l} x = 60° + k360° \\ x = 120° + k360° \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \pm 60° + k360°, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = 60° + k180°, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Ta có $\cos x = \cos 60° \Leftrightarrow x = \pm 60° + k360°, k \in \mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{3}\tan\frac{x}{3} + 3 = 0$.

A. $S = \left\{-\frac{\pi}{9} + k3\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

B. $S = \left\{-\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $S = \{-\pi + k3\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

D. $S = \left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có $\sqrt{3}\tan\frac{x}{3} + 3 = 0 \Leftrightarrow \tan\frac{x}{3} = -\sqrt{3} = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \frac{x}{3} = -\frac{\pi}{3} + k\pi \Leftrightarrow x = -\pi + k3\pi$.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Kết luận đúng: tập nghiệm x = π/3 + kπ (k nguyên) (nguồn in nhầm arctan 2); đáp án A giữ nguyên.

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình $\sin x = \sqrt{3}\cos x$ là

A. $\left\{\frac{\pi}{3} + k\pi \middle| k \in \mathbb{Z}\right\}$.

B. $\varnothing$.

C. $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

D. $\left\{\sqrt{3} + k\pi \middle| k \in \mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có $\sin x = \sqrt{3}\cos x$.

Với $\cos x = 0$ thay vào phương trình, ta thấy vô nghiệm.

Với $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, ta có $\tan x = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

So với điều kiện ta có tập nghiệm của phương trình là $\left\{\arctan 2 + k\pi \middle| k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nghiệm của phương trình $\cot 2x = -\sqrt{3}$ là

A. $x = \operatorname{arccot}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = -\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Ta có: $\cot 2x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow 2x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Nghiệm của phương trình $\cot x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ là

A. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi\left(k \in \mathbb{Z}\right)$.

B. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi\left(k \in \mathbb{Z}\right)$.

C. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi\left(k \in \mathbb{Z}\right)$.

D. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi\left(k \in \mathbb{Z}\right)$.

Lời giải

Ta có: $\cot x = \frac{1}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \cot x = \cot\left(\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi\left(k \in Z\right)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Số nghiệm của phương trình $\sin\left(5x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ trên $[0;2\pi]$ là:

A. 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2

Lời giải

Ta có $\sin\left(5x - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow 5x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + \frac{k2\pi}{5}; k \in \mathbb{Z}$.

Khi đó $x \in [0;2\pi] \Leftrightarrow 0 \le \frac{\pi}{6} + \frac{k2\pi}{5} \le 2\pi \Leftrightarrow \frac{-5}{12} \le k \le \frac{55}{12}; k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0;1;2;3;4$

Vậy có 5 nghiệm thuộc khoảng $[0;2\pi]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đáp án đúng D: ba nghiệm x = ±arccos(2/5) và x = 2π − arccos(2/5) (vì arccos(2/5) ≈ 1,159 < π/2 nên −arccos(2/5) thuộc khoảng). Nguồn gạch A, bỏ sót −arccos(2/5) và in nhầm arccos(2/3).

Câu 10: Số nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{2}{5}$ trên khoảng $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; 2\pi\right)$ là:

A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải

Ta có $\cos x = \frac{2}{5} \Leftrightarrow x = \pm\arccos\frac{2}{5} + k2\pi$. Vì $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; 2\pi\right) \Rightarrow x = \arccos\frac{2}{3}; x = -\arccos\frac{2}{3} + 2\pi$ là thỏa mãn.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

A. $\frac{\pi}{12}$. **B.** $\frac{-2\pi}{3}$. **C.** $\frac{\pi}{4}$. **D.** $\frac{-3\pi}{4}$

Lời giải

Ta có: $\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = k\pi \end{array}\right.$

Cho $k = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{6} \\ x = 0 \end{array}\right.$. Cho $k = -1 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{-5\pi}{6} \\ x = -\pi \end{array}\right.$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tổng các nghiệm của phương trình $\tan 2x = \tan x$ trên $[-\pi; 2\pi]$ là

A. π. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** 4π. **D.** 2π.

Lời giải

Điều kiện xác định: $\begin{cases} \cos 2x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

Khi đó $\tan 2x = \tan x \Leftrightarrow 2x = x + k\pi \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Do $x \in [-\pi; 2\pi]$ nên $x \in \{-\pi; 0; \pi; 2\pi\}$

Vậy tổng các nghiệm của phương trình trên $[-\pi; 2\pi]$ là 2π

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin 2x = -\dfrac{1}{2}$.

a) Phương trình đã cho tương đương $\sin 2x = \sin\dfrac{\pi}{6}$

b) Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có 3 nghiệm

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0;\pi)$ bằng $\dfrac{3\pi}{2}$

d) Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{11\pi}{12}$

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Sai: $\sin 2x = -\dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \sin 2x = \sin -\dfrac{\pi}{6}$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) Sai: Phương trình đã cho $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x = \dfrac{-\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-\pi}{12} + k\pi \\ x = \dfrac{7\pi}{12} + k\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z})$

$0 < x < \pi \Rightarrow \left[\begin{array}{l} 0 < \dfrac{-\pi}{12} + k\pi < \pi \\ 0 < \dfrac{7\pi}{12} + k\pi < \pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} k = 1 \\ k = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{11\pi}{12} \\ x = \dfrac{7\pi}{12} \end{array}\right.$

c) Đúng: Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0;\pi)$ $\dfrac{11\pi}{12} + \dfrac{7\pi}{12} = \dfrac{3\pi}{2}$

d) Đúng: Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{11\pi}{12}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho phương trình lượng giác $\cot 3x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

a) Phương trình đã cho tương đương $\cot 3x = \cot\left(\frac{-\pi}{6}\right)$

b) Phương trình đã cho có nghiệm $x = \frac{\pi}{9} + k\frac{\pi}{3}(k \in \mathbb{Z})$

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$ bằng $\frac{-5\pi}{9}$

d) Trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$ phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{9}$

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Sai: $\cot 3x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \cot 3x = \cot\left(\frac{-\pi}{3}\right)$.

b) Sai: Phương trình đã cho $\Leftrightarrow 3x = \frac{-\pi}{3} + k\pi(k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{9} + k\frac{\pi}{3}(k \in \mathbb{Z})$

c) Đúng: $-\frac{\pi}{2} < \frac{-\pi}{9} + k\frac{\pi}{3} < 0(k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \frac{-7}{6} < k < \frac{1}{3} \Rightarrow k = \{-1;0\} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{-\pi}{9} \\ x = \frac{-4\pi}{9} \end{array}\right.$.

d) Đúng: Trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$ phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{9}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho phương trình $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$.

a) Phương trình đã cho có nghiệm $\left[\begin{array}{l} x = \pi + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \end{array}\right.(k \in \mathbb{Z})$.

b) Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có 2 nghiệm

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0;\pi)$ bằng $\frac{7\pi}{6}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{5\pi}{6}$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng: Ta có: $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)=\sin\left(x+\dfrac{3\pi}{4}\right)\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x-\dfrac{\pi}{4}=x+\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi\\2x-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{4}-x+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\pi+k2\pi\\x=\dfrac{\pi}{6}+k\dfrac{2\pi}{3}\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

b) Đúng: Vì $x\in(0;\pi)$ nên $x\in\left\{\dfrac{\pi}{6};\dfrac{5\pi}{6}\right\}$

Vậy phương trình có hai nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$ là $x=\dfrac{\pi}{6};x=\dfrac{5\pi}{6}$.

c) Sai: $\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{5\pi}{6}=\pi$

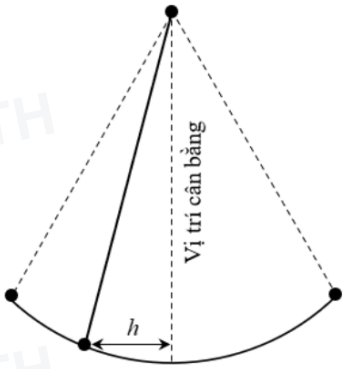
d) Đúng: Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{5\pi}{6}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý b) tính cả t = 0: các thời điểm t = 0, 4, 8 (ba thời điểm) nên b) Sai.

Câu 4: Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x=1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)$; trong đó t là thời gian được tính bằng giây và quãng đường $h=|x|$ được tính bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng.



a) Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h=1,5m$.

b) Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất

c) Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)=0$

d) Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần?

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

Ta có $h=|x|=\left|1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)\right|\le 1,5$.

a) Đúng: Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h=1,5m$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Khi đó $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)=\pm 1\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\frac{t\pi}{4}=k2\pi\\ \frac{t\pi}{4}=\pi+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=8k\\ t=4+8k\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

b) Sai: Vậy trong 10 giây đầu tiên thì vật ở xa vị trí cân bằng nhất tại các thời điểm:

$$t=0,t=4,t=8 \text{ (giây).}$$

c) Đúng: Khi vật ở vị trí cân bằng thì $x=0\Leftrightarrow 1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)=0\Leftrightarrow\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)=0$

$$\Leftrightarrow\frac{t\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)\Rightarrow t=2+4k\left(k\in\mathbb{Z}\right).$$

d) Sai: Vậy trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật ở vị trí cân bằng tại các thời điểm $t=2$; $t=6$ $t=10$; $t=14,t=18$ (giây); tức là có 5 lần vật qua vị trí cân bằng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Phương trình $\cos x = 0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc nửa khoảng $(0;2021\pi]$?

Lời giải

Trả lời: 2021

Ta có $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$.

Do đó phương trình có 2 nghiệm trên nửa khoảng $(0;2\pi]$.

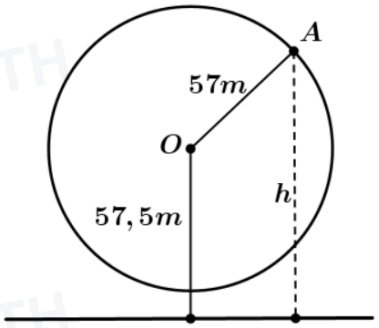
Suy ra phương trình có 2020 nghiệm trên nửa khoảng $(0;2020\pi]$.

Trên nửa khoảng $(2020\pi;2021\pi]$ phương trình có thêm 1 nghiệm nữa.

Vậy phương trình $\cos x = 0$ có 2021 nghiệm thuộc nửa khoảng $(0;2021\pi]$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một vòng quay trò chơi có bán kính 57 m, trục quay cách mặt đất $57{,}5$ m, quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách $h(\text{ m})$ từ một cabin gắn tại điểm A của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức: $h(t) = 57\sin\left(\dfrac{2\pi}{15}t - \dfrac{\pi}{2}\right) + 57{,}5$ với t là thời gian quay của vòng quay tính bằng phút $(t \geq 0)$. Khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm $t = 0$ (phút), tại thời điểm nào của t thì cabin ở vị trí cao nhất?



Lời giải

Trả lời: 7,5

Khi quay một vòng, cabin ở vị trí cao nhất khi $\sin\left(\dfrac{2\pi}{15}t - \dfrac{\pi}{2}\right) = 1$ hay $t = 7{,}5$ (phút)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Bản MTM thêm: ghi theo giờ trong ngày. Buổi sáng là $0 < t \le 6$ nên chỉ nhận $t = 3$ (không nhận $t = 9$), tức 9 giờ sáng; đáp án 9 giữ nguyên.

Câu 3: Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một toà chung cư cao 40 m in trên mặt đất, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40\left|\cot\frac{\pi}{12}t\right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Tại thời điểm nào trong buổi sáng thì độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao toà nhà?

Lời giải

Trả lời: 9

Độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao toà nhà khi:

$$S(t) = 40 \Leftrightarrow 40\left|\cot\frac{\pi}{12}t\right| = 40 \Leftrightarrow \cot\frac{\pi}{12}t = \pm 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = \pm\frac{\pi}{4} + k\pi \Leftrightarrow t = \pm 3 + 12k\,(k \in \mathbb{Z})$$

Vì $0 \le t \le 12$ nên $t = 3$ hoặc $t = 9$, tức là tại thời điểm 9 giờ sáng thì bóng của toà nhà dài bằng chiều cao của toà nhà.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Lời giải

Trả lời: 9

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hòa là vị trí vật đứng yên khi đó $x = 0$ ta có:

$$2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow 5t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, tức là $0 \le t \le 6$ hay $0 \le \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5} \le 6$

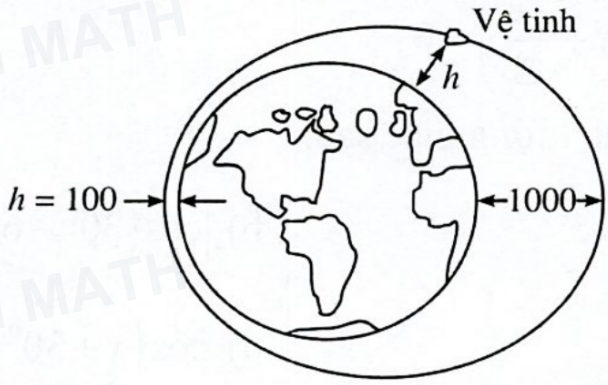
$\Leftrightarrow -\frac{2}{3} \le k \le \frac{90 - 2\pi}{3\pi}$ vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 9 lần.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (tính bằng kilômet) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức $h = 550 + 450 \cdot \cos\frac{\pi}{50}t$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất $250\,km$. Trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 36,6

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có phương trình: $550 + 450 \cdot \cos\frac{\pi}{50}t = 250 \Leftrightarrow \cos\frac{\pi}{50}t = -\frac{2}{3}$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \frac{\pi}{50}t \approx 2{,}3 + k2\pi \\ \frac{\pi}{50}t \approx -2{,}3 + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t \approx 36{,}61 + k100 \\ t \approx -36{,}61 + k100 \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}.$$

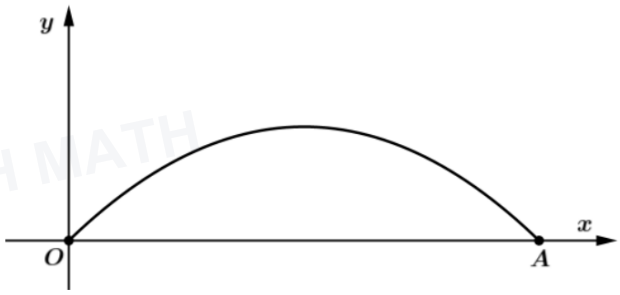
Vậy trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, tại thời điểm $t \approx 36{,}6$ (phút) thì ta có thể thực hiện thí nghiệm đó.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Bản MTM thêm: làm tròn đến hàng đơn vị; 13,009 làm tròn 13. Sửa lỗi in: N(x2; 3,6); x2 = 9π − 9α ≈ 20,6418; x2 − x1 = 9π − 18α ≈ 13,009 (m). Đáp án 13 giữ nguyên.

Câu 6: Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số $y=4{,}8\sin\dfrac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở hình dưới đây:



Một sà lan chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với độ cao 3,6m so với mực nước sông sao cho sà lan có thể đi qua được gầm cầu. Tính chiều rộng tối đa của khối hàng hóa đó để sà lan có thể đi qua được gầm cầu.



Lời giải

Trả lời: 13

Giải phương trình $y=0\Leftrightarrow 4{,}8\sin\dfrac{x}{9}=0\Leftrightarrow \sin\dfrac{x}{9}=0\Leftrightarrow \dfrac{x}{9}=k\pi\Leftrightarrow x=k9\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right).$

Do đó đồ thị cắt trục Ox tại các điểm có hoành độ $0;9\pi;18\pi;....$

Vì thế $A\left(9\pi;0\right)$ nên chiều rộng của con sông là $OA=9\pi\approx 28{,}3m$

Xét đường thẳng $y=3{,}6$

Ta có $y=4{,}8\sin\dfrac{x}{9}\le 4{,}8$, nên đường thẳng $y=3{,}6$ cắt một phần đồ thị của hàm số $y=4{,}8\sin\dfrac{x}{9}$ tại hai điểm $M\left(x_1;3{,}6\right),N\left(x_2;36\right).$

Giải phương trình $4{,}8\sin\dfrac{x}{9}=3{,}6\Leftrightarrow \sin\dfrac{x}{9}=\dfrac{3}{4}\ \left(1\right),x_1,x_2$ là hai nghiệm dương nhỏ nhất của $\left(1\right)$

$-1\le\dfrac{3}{4}\le 1$ nên tồn tại một số $\alpha\in\left[-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right]$ sao cho $\sin\alpha=\dfrac{3}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\sin\dfrac{x}{9}=\sin\alpha \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\dfrac{x}{9}=\alpha+k2\pi\\ \dfrac{x}{9}=\pi-\alpha+k2\pi\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=9\alpha+k18\pi\\ x=9\pi-9\alpha+k18\pi\end{array}\right.$

Do $x_1;x_2\in(0;9\pi)$ nên $x_1\approx 9\alpha\approx 7,6325;\ x_1\approx 9\pi-9\alpha\approx 20,6418$ nên $x_2-x_1<13,1$.

Vậy chiều rộng của khối hàng hoá tối đa là $13m$